

1. Investiga un conjunto de lenguajes de programación (al menos 7) utilizados en el desarrollo de Inteligencia Artificial.

Los principales lenguajes de programación que existen y son los más utilizados para el desarrollo de Inteligencia Artificial son los siguientes, enumerados del más utilizado y reconocidos al que menos:

- Python
- R
- Java
- C++
- JavaScript
- Julia
- Scala
- Prolog
- Lisp
- Haskell

2. Describe las características clave de cada lenguaje, haciendo énfasis en su idoneidad para aplicaciones de IA.

- Para *Python*, es el lenguaje más popular y recomendado para IA debido a su sintaxis sencilla, versatilidad y enorme ecosistema de bibliotecas especializadas.
 - Sus bibliotecas claves son TensorFlow, PyTorch, NumPy, Pandas, LangChain, entre otros.
 - En casos de usos se utiliza para Machine Learning, Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural (PNL), redes neuronales y construcción de aplicaciones con LLMs.
- En cuanto a *R*, es un lenguaje más enfocado en el análisis estadístico, visualización de datos y aprendizaje automático, muy usado en entornos académicos y de investigación.
 - Sus puntos fuertes para el desarrollo serían para la minería de datos, cálculos estadísticos complejos y gráficos avanzados.
 - Ideal para proyectos donde el análisis estadístico es el núcleo, como econometría y ciencias sociales.
- *Java*, al ser un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y multiplataforma, también es utilizado en algoritmos de búsqueda, redes neuronales y PNL.
 - Sus principales ventajas son la portabilidad (funciona en Windows, Linux, Android e iOS), rendimiento y escalabilidad.
 - Frameworks como Deeplearning4j (DL4J), biblioteca de código abierto de aprendizaje profundo (Deep Learning), Massive Online Analysis (MOA) para el aprendizaje automático (Machine Learning) y minería de datos en flujos de

datos continuos y en tiempo real, y por último Weka, que se utiliza para la minería de datos y el aprendizaje automático.

- C++ es un lenguaje de alto rendimiento y control de memoria, ideal para sistemas embebidos, aplicaciones en tiempo real y componentes críticos de IA.
 - Sus usos principales son motores de búsquedas, optimización de rendimiento, comunicación hardware-software en IA.
 - Se combina junto a Python, siendo éste para prototipado y C++ para optimización.
- En *JavaScript* es cada vez más usado para IA en el navegador y aplicaciones web interactivas. Sus principales bibliotecas en el desarrollo de IA son TensorFlow.js y Brain.js. Lenguaje de programación ideal para chatbots, aplicaciones de Machine Learning que corren directamente en el navegador o en Node.js.
- *Julia* es un lenguaje de programación de alta velocidad de procesamiento, teniendo como sintaxis muy similar a Python. En sus casos de usos serían cálculos científicos, análisis de datos intensivos y prototipado rápido.
- *Scala* utiliza una programación funcional más orientada a objetos, con integración con Apache Spark. Para el desarrollo de IA, principalmente se utiliza en Big Data Machine Learning distribuido y sistemas de alto rendimiento.
- *Prolog* es un lenguaje de programación lógica y simbólica, de manera que se programa mediante la descripción del problema con reglas y relaciones y no paso a paso como los demás lenguajes más conocidos. Útil para sistemas expertos, razonamiento automático, PNL y diagnóstico médico.
- Al igual que el anterior lenguaje, *Lisp* también es un lenguaje de programación funcional y de procesamiento simbólico. Sirve para IA clásica e investigación automático.
- Y por último *Haskell*. Programación funcional pura, basada en matemática sólida. Al ser totalmente por matemáticas, se desarrolla para algoritmos complejos, modelos de Deep Learning y manipulación de estructuras de datos complejas.

3. Busca ejemplos reales de aplicaciones desarrolladas con cada lenguaje y explica brevemente cómo contribuyen al campo de la IA.

- Para *Python*, aplicaciones muy conocidas como **Netflix**, cuyo sistema de recomendación de contenido que analiza el comportamiento de millones de usuarios es procesado por Pandas, NumPy y TensorFlow. **Uber**, que utiliza algoritmos de ML para predicción dinámicas de rutas, cálculos de precios y emparejamiento conductor-pasajero. Y **Spotify**, cuyos servicios de backend que gestionan recomendaciones musicales mediante aprendizaje automático y análisis de datos.

- En *R*, utilizado en instituciones académicas y científicas, empresas farmacéuticas e instituciones financieras. Dicho lenguaje es el líder en análisis estadístico riguroso y visualización de datos, fundamental para validar modelo de Machine Learning e importancia vital para entornos de investigación y negocios basados en evidencia estadística.
- Los ejemplos reales con *Java* serían para sistemas empresariales de gran escala, plataformas de IA en entornos corporativos que requieren portabilidad entre los diferentes sistemas operativos, tanto móviles como de ordenadores. Dichos sectores se componen principalmente de Java por su alto rendimiento y estabilidad.
- En cuanto a C++, contribuye a los principales motores de búsqueda de los navegadores, al tener que procesar millones de consultas por segundo, sistemas embebidos y robótica, cuyo control del hardware es imprescindible para robots industriales y vehículos autónomos. Por último, videojuegos con IA, siendo su caso para los NPCs (personajes no jugadores), con comportamiento inteligente en tiempo real.
- Para *JavaScript*, se utiliza principalmente en chatbots en navegadores, asistentes virtuales que corren directamente en el navegador del usuario sin necesidad de servidores. Aplicaciones web con ML, detectando objetos en tiempo real usando TensorFlow.js. Dichas contribuciones a la IA permite JavaScript ejecutar modelos de IA directamente en el navegador.
- *Julia* es utilizado en el ámbito científico, biológico y físico, procesando simulaciones científicas con ML, predicciones del clima y cambio climático, análisis de datos genómicos, etc. Julia combina la velocidad de C++ con la facilidad de Python.
- *Scala* es utilizado en Netflix y Uber debido al procesamiento distribuido de datos masivos usando Apache Spark, Machine Learning distribuido para el análisis de datos a gran escala en clusters de servidores, y por último, en plataformas de streaming, analizando en tiempo real los flujos de datos de usuarios para recomendaciones personalizadas.
- En *Prolog* es utilizado en el ámbito científico y matemático, logrando diagnósticos automático basado en reglas lógicas para identificar enfermedades a partir de síntomas. Su contribución a la IA es fundamental para la IA clásica, basada en reglas, sistemas expertos y razonamiento automático donde la lógica formal es central.
- Para *Lisp* ocurre lo mismo que el anterior lenguaje de programación, utilizado para IA clásica e investigación, laboratorios de IA, manipulación de expresiones matemáticas y lógicas en sistemas de álgebra computacional.
- Y por último *Haskell*, aporta rigor matemático y programación funcional pura, útil para investigación en algoritmos de Machine Learning con propiedades formales verificables y manipulación de estructuras complejas.

4. Determina qué lenguaje es considerado más adecuado para distintas áreas de la IA, basándose en sus características y ejemplos.

- *Machine Learning general*: Su principal lenguaje es Python, ya que más del 90% de proyectos de ML lo usan debido a su ecosistema completo y su facilidad de aprendizaje.
- *Deep Learning / Redes Neuronales*: Siguiendo en la línea de Python, en este caso con PyTorch, es el estándar en investigación y producción avanzada.
- *Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)*: También muy utilizado Python, siendo en este caso múltiples bibliotecas como Hugging Face Transformers, spaCy y NLTK, para chatbots, traducciones y análisis de sentimientos en redes sociales.
- *Visión por Computadora*: Dos lenguajes principales, Python y C++. Python para prototipado junto a OpenCV y TensorFlow y C++ para optimización de inferencia en tiempo real. Para procesamiento de cámaras y reconocimiento facial.
- *Robótica y Sistemas Embebidos*: Su lenguaje principal es C++. Control de hardware en tiempo real, bajo consumo de memoria y rendimiento máximo crítico. Ideal para robots industriales, vehículos autónomos, drones y dispositivos IoT con recursos limitados.
- *Análisis estadístico y científico*: Su lenguaje es R. Especializado en modelado estadístico, visualización avanzada y minería de datos. Sus principales áreas de trabajo son las investigaciones académicas, ensayos clínicos farmacéuticos y análisis económico y financiero.
- *Big Data y ML distribuido*: Scala más Apache Spark. Procesamiento distribuido de petabytes de datos y escalabilidad empresarial, siendo Netflix y Uber las principales aplicaciones trabajadas.

Indica la bibliografía utilizada y utiliza siempre que puedas los enlaces oficiales de los proyectos.

- Tarea principalmente realizada con Perplexity, cuyas fuentes han sido muy diversas, sin embargo, las principales fuentes son las siguientes:
 - Principales lenguajes de programación en IA:
 - <https://telefonicatech.com/blog/como-programar-inteligencia-artificial-lenguajes>
 - <https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/programar-inteligencia-artificial/>
 - <https://www.datacamp.com/es/blog/ai-programming-languages>
 - <https://www.ebiseducation.com/python-en-ia-todo-lo-que-necesitas-saber-guia>